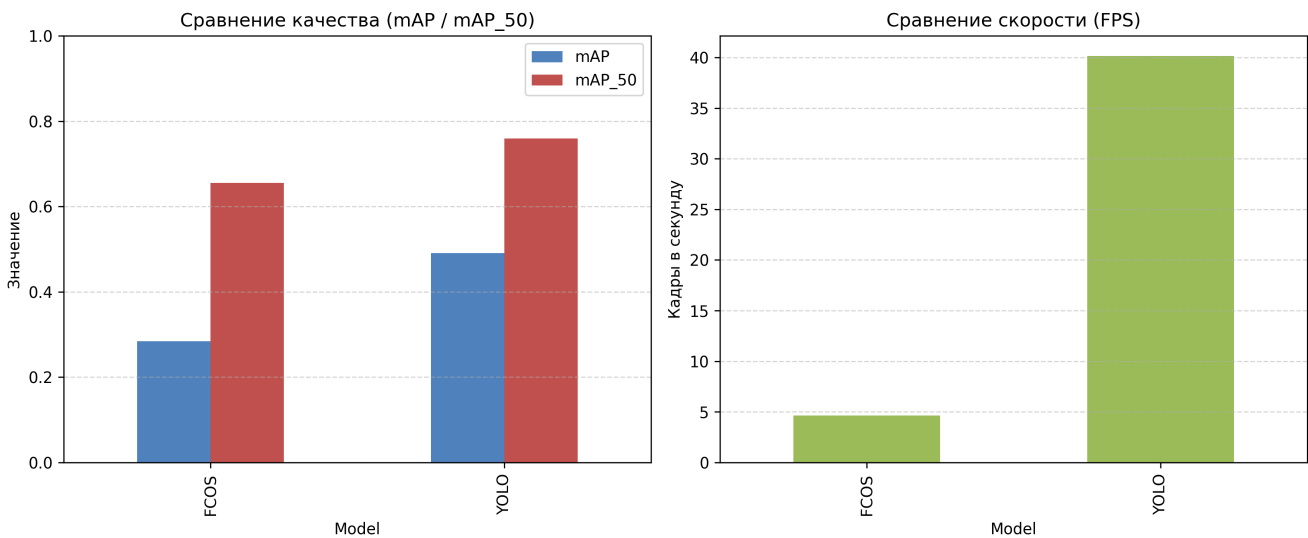


Отчёт по проекту: Сравнение YOLO и FCOS в Minecraft

1. Сводные метрики моделей

Model	mAP	mAP_50	FPS
FCOS	0.2840	0.6550	4.64
YOLO	0.4905	0.7591	40.13

2. Визуальный анализ результатов



3. Анализ метрик качества и гипотезы

Модель YOLO показала явное превосходство по точности локализации (mAP: 0.4905, mAP_50: 0.7591). FCOS отстал по общей метрике mAP (0.2840), однако продемонстрировал жизнеспособный результат на mAP_50 (0.6550).

Важное замечание: Существует высокая вероятность того, что модель FCOS не дообучилась. Anchor-free архитектуры в MMDetection требуют значительно большего количества эпох обучения (от 50-100 и более) и агрессивных графиков изменения скорости обучения (Learning Rate), чтобы сойтись на специфичных и «шумных» текстурх Minecraft. YOLO же использует сильные встроенные аугментации (Mosaic, MixUp), позволяющие достигать высоких результатов за короткие сессии обучения.

4. Анализ метрик скорости (Инференс)

Показатели производительности демонстрируют критический разрыв в скорости работы сетей на тестовом стенде. YOLO выдает 40.13 FPS, что делает её полностью применимой в

задачах реального времени (интеграция с игровыми ботами, анализ видеотрансляций игрока «на лету»). FCOS выдает 4.64 FPS. Такой низкий фреймрейт обусловлен тяжелым вычислительным бэкэндом MMDetection/MMEEngine без дополнительной оптимизации (например, TensorRT/ONNX) и архитектурными особенностями постобработки (NMS) для FCOS.